

PROJETO INTEGRADOR BIG DATA NA INDÚSTRIA III

OFERTA ON-LINE

PROF. DR. WELLINGTON DA ROCHA GOUVEIA

Integração de dados e inovação na
indústria



VISÃO GERAL DO PROJETO INTEGRADOR

CONTEXTO E IMPORTÂNCIA DO PROJETO INTEGRADOR

Integração entre teoria e prática

Consolida conteúdos do 3º semestre ao aplicar ciência de dados, inteligência competitiva e desenvolvimento de software em cenários industriais.

Big Data como diferencial competitivo

Desenvolve a capacidade de coletar, tratar, analisar e interpretar grandes volumes de dados para apoiar decisões e eficiência operacional.

Competências para projetos reais

Fortalece trabalho em equipe, autonomia e comunicação ao lidar com requisitos, prazos e incertezas típicos de soluções digitais (ofertas on-line).



COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS

COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS

Técnicas (programação + BD relacional)

Manipular, consultar e tratar dados com eficiência para suportar sistemas produtivos e bases corporativas.

Analíticas (estatística e probabilidade)

Interpretar dados, identificar padrões e apoiar decisões por evidências em previsão, qualidade e riscos.

Socioemocionais (colaboração e comunicação)

Trabalho em equipe, organização, proatividade e comunicação clara de resultados técnicos em contextos dinâmicos.



OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Integração de conhecimentos e desenvolvimento de projetos em ciência de dados

INTEGRAÇÃO E PROJETOS

Consolida conteúdos do 3º semestre e prepara o estudante para aplicar conhecimentos de forma articulada em projetos reais de ciência de dados e inteligência competitiva.

PILAR TÉCNICO

Programação orientada a objetos + bancos de dados relacionais, com uso de IA avançada (análise preditiva, classificação e recomendação) para criar protótipos escaláveis.

ENTREGA ESPERADA

Entender o problema, propor solução baseada em dados, implementar um protótipo funcional e comunicar resultados com clareza para apoiar a tomada de decisão.



EMENTA DO COMPONENTE

ESTRUTURAÇÃO E PORTFÓLIOS

DIRETRIZES DO SEMESTRE

Trabalhos orientados e projetos definidos pelos docentes, alinhados ao planejamento didático e às práticas em sala.

PORTFÓLIO COMO REGISTRO

Documenta problema, dados, técnicas, ferramentas e resultados — apoiando reflexão crítica e evolução de competências.

COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS

Organização em projeto fortalece gestão do tempo, divisão de tarefas, cumprimento de prazos e integração de áreas.





METODOLOGIAS PROPOSTAS

ABORDAGENS ATIVAS NO PROJETO

Sala de aula invertida

Teoria antes do encontro (leituras, vídeos, materiais digitais) e sala para debate, prática e avanço do projeto.

Aprendizagem por problemas e projetos

Desafios reais/simulados orientam o estudo e conectam Big Data, indústria e ofertas on-line com aplicação prática.

Gamificação (complementar)

Metas, desafios e feedback contínuo aumentam engajamento e motivação, reforçando colaboração e decisões orientadas por dados.



INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

Avaliação diagnóstica, desempenho e autoavaliação

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA E AUTOAVALIAÇÃO

Avaliação diagnóstica

No início do componente, identifica conhecimentos prévios e lacunas para ajustar as estratégias pedagógicas ao perfil da turma.

Desempenho com rubrica

Critérios claros: domínio técnico, aplicação de conceitos, qualidade da solução, portfólio e trabalho em equipe — com feedback contínuo.

Autoavaliação e pesquisa aplicada

Reflexão sobre participação e evolução; pode incluir coleta e análise de dados reais para uma avaliação mais justa e formativa.



AMARAL, A; FRAGOSO, S; RECUERO, R. Métodos de pesquisa para internet. Porto Alegre: Sulina, 2011.

BROWN, T. Design thinking - uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias. Rio de Janeiro: Campus, 2010.

CLAZIE, I. Portfólio digital de design. São Paulo: Edgard Blücher, 2011.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Obras fundamentais para pesquisa, design e portfólio

OBRAS FUNDAMENTAIS PARA PESQUISA, DESIGN E PORTFÓLIO

Métodos de pesquisa para internet

Fundamenta pesquisa aplicada em ambientes digitais: coleta, análise e interpretação de dados on-line para projetos de Big Data e ofertas digitais.

Design Thinking

Apoia soluções centradas no usuário: compreender problemas complexos, gerar ideias, prototipar e integrar visão técnica e de negócio.



EUROPA. O grande livro da inspiração. São Paulo:
Europa, 2010. (Coleção Biblioteca Computer Arts)

CALDWELL, C. Winning portfolios for graphic designers.
New York: Barron's, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

REFERÊNCIAS PARA PORTFÓLIOS

Leituras complementares para ampliar repertório criativo e fortalecer a apresentação de projetos e resultados baseados em dados.

- **O grande livro da inspiração (Editora Europa)**

Referências visuais e soluções criativas para apoiar interface, comunicação e organização de relatórios e portfólios.

- **Winning Portfolios for Graphic Designers (C. Caldwell)**

Estratégias de clareza, narrativa e valorização de projetos — aplicáveis também a tecnologia e ciência de dados.

